MSG No. 201.19 $Pn\bar{3}1'$ [Type II, cubic]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
1	$\{1\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
2	$\{2_{100}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
3	$\{2_{010}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
4	$\{2_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
5	$\{3^+_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
6	$\{3^-_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
7	$\{3^-_{1-1-1}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
8	$\{3^+_{1-1-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
9	$\{3^-_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
10	$\{3^+_{-11-1}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
11	$\{3^-_{-1-11}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
12	$\{3^+_{-1-11}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
13	$\{-1\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
14	$\{\mathrm{m}_{100}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
15	$\{\mathrm{m}_{010}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
16	$\{\mathrm{m}_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
17	$\{-3^{+}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
18	$\{-3^{-}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
19	$\{-3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
20	$\{-3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
21	$\{-3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
22	$\{-3^{+}_{-11-1}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
23	$\{-3^{-}_{-1-11}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
24	$\{-3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
25	$\{1'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
26	$\{2_{100}{}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
27	$\{2_{010}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
28	$\{2_{001}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
29	$\{3^+_{111}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
30	$\{3^-_{111}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
31	$\{3^-_{1-1-1}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
32	$\{3^+_{1-1-1}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
33	$\{3^-_{-11-1}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
34	$\{3^+_{-11-1}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
35	$\{3^-_{-1-11}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
36	$\{3^+_{-1-11}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
37	$\{-1'\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
38	$\{\mathrm{m}_{100}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
39	$\{\mathrm{m}_{010}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
40	$\{\mathrm{m}_{001}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
41	$\{-3^+_{111}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
42	$\{-3^{-}_{111}{}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
43	$\{-3^{-}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
44	$\{-3^{+}_{1-1-1}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
45	$\{-3^{-}_{-11-1}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
46	$\{-3^{+}_{-11-1}{}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
47	$\{-3^{-}_{-1-11}{}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
48	$\{-3^{+}_{-1-11}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1